ToDo – Harmonogram zadań do wykonania

W większości średnich i dużych firm używa się specjalistyczne aplikacje do zarządzania zadaniami.
Umożliwiają one również rozliczanie pracowników z wykonanych zadań oraz terminowości ich realizacji.
Istnieją komercyjne oraz bezpłatne aplikacje tego typu, przeznaczone na przeglądarkę lub/i platformy mobilne.

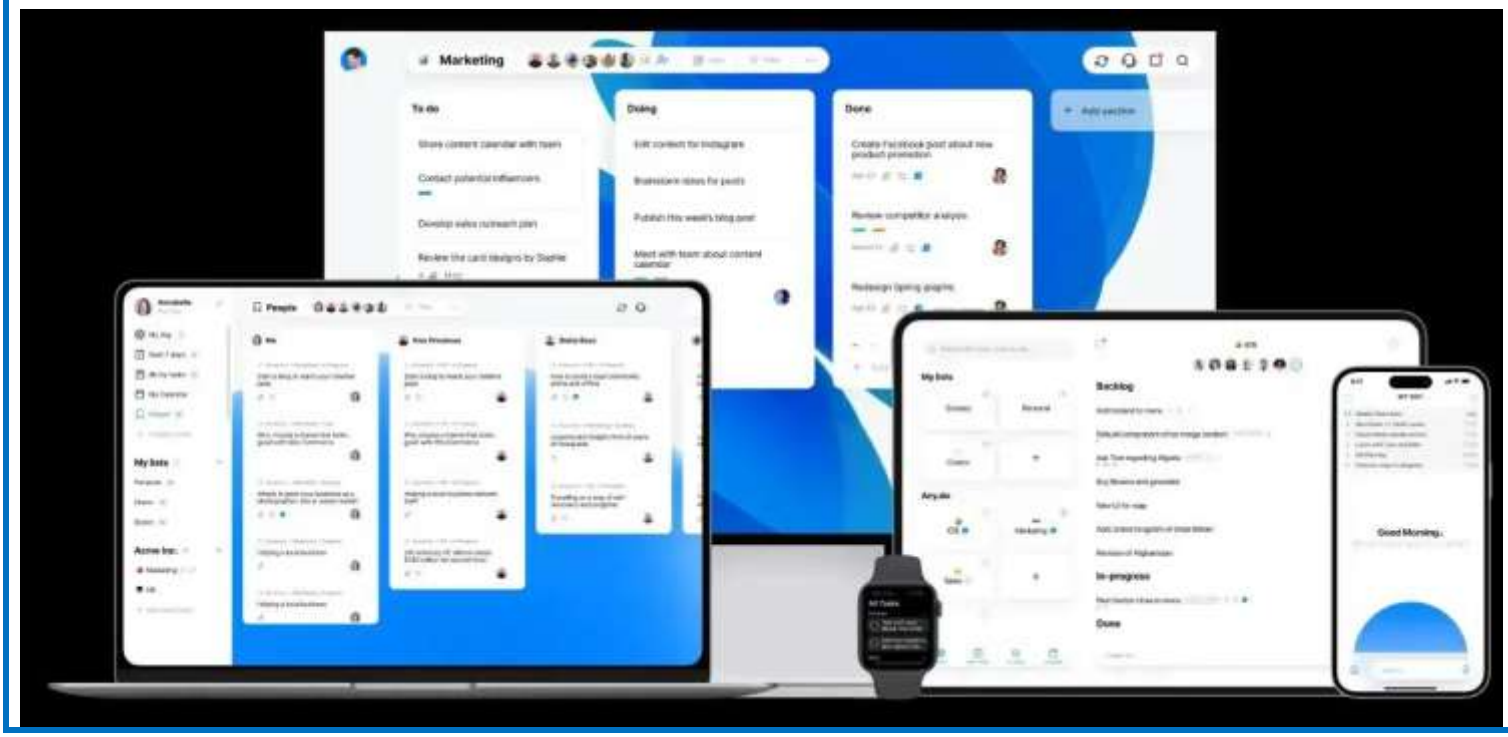
Dokonaj szybkiego przeglądu przykładowych narzędzi typu todo
https://pl.abcdef.wiki/wiki/Microsoft_To_Do https://to-do.office.com/tasks/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.todos&hl=pl&gl=US
https://www.todoist.com/
https://www.any.do/

Zestawienia dotyczące aplikacji typu todo
https://www.pcmag.com/picks/the-best-task-management-apps
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/best-to-do-list-apps/
https://www.techradar.com/best/best-todo-list-apps

W Internecie jest również sporo podpowiedzi dotyczących samodzielnego lub częściowo samodzielnego wykonania takich aplikacji wykorzystując m.in. bibliotekę Bootstrap np.
https://codehim.com/bootstrap/bootstrap-text-input/simple-to-do-list-using-bootstrap-5/
https://www.geeksforgeeks.org/create-a-to-do-list-using-bootstrap-5/
https://freshman.tech/todo-list/
https://guides.codepath.com/android/Basic-Todo-App-Tutorial
https://appmaster.io/blog/7-tips-on-how-to-create-a-to-do-list-app

Wiele firm z powodzeniem dostosowuje istniejące na rynku aplikacje typu todo do swoich potrzeb. Nie jest to takie trudne zadanie, ponieważ istnieje bardzo wiele różnych aplikacji tego typu. Zatem wydaje się, że nie ma sensu tworzyć kolejnych takich aplikacji, skoro można wykorzystać już istniejące aplikacje do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Dla firm prowadzących typową działalność handlową lub usługową często rzeczywiście nie jest ekonomicznie uzasadnione tworzenie dedykowanej aplikacji todo.
Na rynku funkcjonują jednak firmy, których działalność gospodarcza jest na tyle specyficzna, że żadna istniejąca aplikacja typu todo nie pozwala ergonomicznie zarządzać jej zadaniami. Dlatego powstają nowe aplikacje tego typu, dedykowane dla określonego sektora.
Również na wielu uczelniach z kierunkami IT studenci tworzą tego typu zadania laboratoryjne, prace inżynierskie oraz magisterskie.
Prace te powstają często na zamówienie konkretnych firm, których procesy nie mogą być ergonomicznie zarządzane za pomocą typowych aplikacji todo np. firmy zajmujące się tworzeniem infrastruktury światłowodowej w terenie.
Wiele tego typu aplikacji powstało na naszej uczelni i zostało z powodzeniem wdrożonych w firmach w Regionie.

Aplikacje todo są projektowane, jako aplikacje webowe, mobilne oraz desktopowe



1. W oparciu o Bootstrap lub inną bibliotekę/framework - stwórz aplikację todo, zawierającą strukturę bazy danych przedstawioną w poniższej tabeli.

Proponowana lista tabel

logowanie (idl, idp, datetime, state) // tabela do rejestracji czasu logowania pracowników do systemu todo, podgląd tylko admin
// przy udanej próbie logowania użytkownika z listy ***state*** przyjmuje wartość 0
// przy nieudanej próbie logowania użytkownika z listy ***state*** przyjmuje wartość odpowiadającą ilości
// prób jakie podejmowano w celu zalogowania się na dane konto, dla state > 3 następuje
// zablokowanie logowania na okres 1 minuty w celu uniemożliwienia ataku typu brute-force
// przy nieudanej próbie logowania użytkownika spoza listy ***state*** przyjmuje wartość -1, idp = 0

pracownik (idp, login, password) // pracownik1/pass1, pracownik2/pass2, pracownik3/pass3, pracownik4/pass4, admin/admin

zadanie (idz, idp, nazwa_zadania) // tabela do rejestracji zadań, pracownik dodający zadanie staje się automatycznie jego managerem

podzadanie (idpz, idz, idp, nazwa_podzadania, stan) // tabela do rejestracji podzadań wchodzących w skład zadań, stan – liczba 0…100.

2. Pamiętaj, aby **koniecznie** stworzyć podaną listę użytkowników wraz z administratorem admin/admin, który ma mieć prawo wglądu do wszystkich zasobów systemu. Tak zdefiniowana lista użytkowników pozwala wykładowcy sprawdzić zdefiniowane zadania ☺. Wykładowca sprawdza również zdefiniowane przez siebie zadania, składające się z podzadań przypisanych do zdefiniowanych przez siebie pracowników.

3. Dostęp do portalu jest realizowany poprzez podanie loginu i hasła, dla użytkowników niezarejestrowanych jest on niemożliwy. Próby nieudanego procesu zalogowania do portalu powinny być rejestrowane i powinien być zaimplementowany mechanizm ochrony przed atakiem typu brute-force wg uwag przedstawionych w opisie tabeli logowanie.

4. Stwórz opcję rejestracji nowych pracowników
   a. Rejestrowanie powinno standardowo wywoływać funkcję CAPTCHA (pl.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA), lub reCAPTCHA (pl.wikipedia.org/wiki/ReCAPTCHA), aby utrudnić zakładanie kont przez roboty internetowe.
   UWAGA: w przypadku tego zadania proszę z tego zrezygnować, ponieważ funkcje te wydłużają proces sprawdzania zadania przez wykładowcę ☹.
   b. rejestrowanie powinno zawierać mechanizmy wymuszające minimalną długość i złożoność hasła np. przynajmniej 8 znaków oraz obowiązkowe znaki w haśle np. przynajmniej jedna duża litera, przynajmniej jedna cyfra itd.
   UWAGA: w przypadku tego zadania proszę z tego zrezygnować, ponieważ wprowadzanie długich i skomplikowanych haseł wydłuża proces sprawdzania zadania przez wykładowcę ☹.

5. Sposób działania aplikacji:
   a. Każdy pracownik może utworzyć nowe zadanie,
      i. staje się wówczas jego **Project managerem** i przypisuje mu nazwę -> **zadanie** (idz, idp, nazwa_zadania),
      ii. definiuje nazwę jednego lub kilku podzadań skojarzonych z tym zadaniem, przypisując im wykonawców z listy combo, na której mają się wyświetlać wszyscy pracownicy firmy, również ci dodani do tabeli podczas rejestracji -> **podzadanie** (idpz, idz, idp, nazwa_podzadania, stan),
      iii. określa za pomocą suwaka stopień realizacji danego podzadania w zakresie 0 do 100% https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_range.asp
      iv. początkowa wartość realizacji każdego nowo dodanego podzadania (stan) wynosi 0,
      v. pracownik tworzący zadanie może również siebie przypisać do określonych podzadań, wchodzących w skład zarządzanego przez siebie zadania, wówczas sam sobie określa poziom realizacji tego zadania.
   b. Pracownicy mogą być Project managerami jednych zadań i jednocześnie wykonawcami własnych zadań i zadań zarządzanych przez innych pracowników, takie sytuacje zdarzają się również w rzeczywistych firmach.
   c. Po zalogowaniu pracownik widzi:
      i. Listę podzadań, do których jest przypisany, wraz z ich Project managerami – nie ma możliwości edycji elementów:
         - **na czerwono wyświetlają się podzadania, które nie są rozpoczęte – tzn. mają stan równy 0%,**
         - **na czarno wyświetlają się podzadania, które są rozpoczęte, ale nie zakończone, 1% … 99%,**
         - **na zielono wyświetlają się podzadania, które są całkowicie wykonane – tzn. mają stan równy 100%,**
      ii. Listę zadań, których jest Project managerem – ma możliwość edycji podzadań i określania stopnia ich realizacji,
         - po każdym zadaniu wyświetla się lista jego podzadań (nazwa, przypisany pracownik-wykonawca, stan),
         - Project manager może wg własnej opinii zmieniać stan ich realizacji za pomocą suwaka (0…100%).

6. W oparciu o zbudowaną aplikację stwórz 3 zadania zarządzane przez różnych pracowników i wykonywane przez różnych pracowników-wykonawców, o różnym stopniu realizacji poszczególnych podzadań (0…100%):
    a. jedno zadanie realizowane przez jednego pracownika (jedno podzadanie realizowane przez jednego pracownika),
    b. jedno zadanie realizowane przez dwóch pracowników (dwa podzadania realizowane przez dwóch pracowników),
    c. jedno zadanie realizowane przez trzech pracowników (trzy podzadania realizowane przez trzech pracowników),

7. Przetestuj, czy prawidłowo wyświetlają się statusy poszczególnych zadań, widziane z poziomu zalogowania różnych pracowników zaangażowanych w ich realizację.
    a. Sprawdź, czy poszczególni pracownicy mogą poprawnie modyfikować stan realizacji zarządzanych przez nich podzadań.
    b. Sprawdź, czy poprawnie wyświetlają się kolory podzadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.

8. Stwórz panel administratora (admin/admin) umożliwiający:
    a. podgląd logowań wszystkich pracowników,
    b. podgląd nieudanych prób logowań,
    c. podgląd zadań realizowanych przez wszystkich pracowników.

9. Realizacja tego zadanie będzie łatwiejsza, jeśli wykorzystasz niektóre skrypty zrealizowane na potrzeby poprzednich zadań.

Przykładowy panel pracownika1

Witaj pracownik2

Twoje podzadania Zadanie (Project Manager) -> Podzadanie

Serwer_Nr4 (pracownik1) -> Instalacja MS SQL Server 0%
Serwer_Nr3 (pracownik1) -> Testy i benchmarki serwera 50%
Aktualizacja sprzętu (pracownik3) -> Drukarka firmware update 100%
Aktualizacja sprzętu (pracownik3) -> Access Point firmware update 0%

Twoje zadania Zadanie (Ty) -> Podzadanie (Wykonawca)

Komputer Jacka (Ty) -> Backup (pracownik1) 100%
Server_Nr2 (Ty) -> Firmware update (pracownik3) 100%
Komputer Tomka (Ty) -> Rozbudowa DDR4 (pracownik3) 0%
Księgowość (Ty) -> Opłaty miesięczne (pracownik4) 0%

Nowe zadanie
Nowe podzadanie do istniejącego zadania

10. Dodatkowe funkcje aplikacji:

    a. Obliczanie i wyświetlanie stopnia realizacji zadania: jako wartości średniej ze stanu realizacji podzadań wchodzących w skład danego zadania np. jeśli dane zadanie składa się z trzech podzadań o stopniu realizacji 100%, 100% i 0%, wówczas stopień realizacji całego zadania powinien być obliczony, jako (100% + 100% + 0%) / 3 = 66%.

    b. Kolorowanie nazw zadań wg zasady
        i. Kolor czerwony – zadanie zrealizowane w 0%.
        ii. **Kolor czarny** - zadanie zrealizowane w przedziale 1%...99%.
        iii. Kolor zielony – zadanie zrealizowane w 100%.

    c. Monitorowanie przez admina stopnia realizacji wszystkich zadań przez poszczególnych pracowników, tzn. wyświetlenie średniego stopnia realizacji podzadań, realizowanych przez poszczególnych pracowników np. jeśli pracownik4 ma dwa zadania o stopniu realizacji 0% i 80%, wówczas stopień realizacji wszystkich zadań tego pracownika powinien być obliczony, jako (0% + 80%) / 2 = 40%.

    d. Dodaj opcję umożliwiającą pracownikowi modyfikację zarządzanych zadań wraz z listą towarzyszących im podzadań.
        i. Usuwanie podzadania z utworzonego przez niego zadania.
        ii. Dodawanie kolejnego podzadania z istniejącego zadania.
        iii. Usuwanie zadania i wszystkich przypisanych mu podzadań.

    e. Dodaj opcję umożliwiającą pracownikowi, który pełni rolę Project managera danego zadania – wysyłania monitów do pracowników przypisanych do realizacji poszczególnych podzadań danego zadania

(wykorzystaj skrypty z aplikacji komunikator).

f. Menadżerowie często nadzorują jednocześnie kilka projektów i nie mają czasu porównywać stopnia zaawansowania zadań zrealizowanych przez poszczególnych pracowników teamu, w stosunku do wartości średniej w danym teamie. Stwórz graficzną wizualizację odzwierciedlającą szybkość pracy pracowników wykorzystując symbole: ślimaka (najwolniejsi pracownicy), żółwia (powolni pracownicy), człowieka (przeciętni pracownicy) i pumy (najwydajniejsi pracownicy) – do określenia szybkości realizacji powierzonych im zadań, w stosunku do średniej obliczonej dla stopnia realizacji zadań wszystkich pracowników teamu.

11. Stwórz prostą aplikację desktopową lub mobilną zrealizowaną w Visual Studio 2022 umożliwiającą:
    a. Zalogowanie się.
    b. Wyświetlenie listy zadań zalogowanego użytkownika, które nie zostały jeszcze wykonane w 100%.